SÉPARATION MAGNÉTIQUE

1. Définition : Comme son nom l'indique, la séparation magnétique exploite la différence des propriétés magnétiques des matériaux afin d'effectuer leur séparation en voie sèche ou humide. La susceptibilité magnétique est la propriété d'un matériau qui détermine son comportement dans un champ magnétique.

2. <u>Notions sur le champ magnétisant</u> : La présence d'un aimant engendre des lignes de force qui traversent des corps ou le vide.

<u>Flux magnétique</u> : L**e** flux magnétique (Φ) à travers une surface donnée (S) correspond au nombre de lignes de force qui la traversent. L'unité de mesure du flux est le weber (Wb).

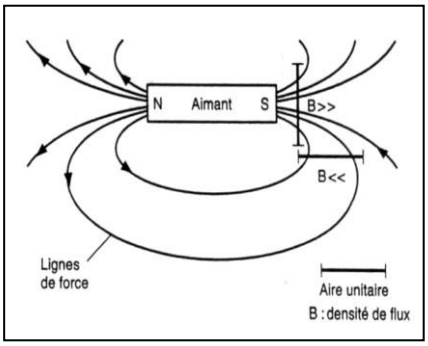


Figure III.1 : Flux et densité de flux

<u>Induction magnétique</u> : l'intensité de l'induction magnétique (***B***), ou densité du flux magnétique (flux magnétique relatif), c'est le nombre total de lignes divisé par l'aire totale traversée par lignes de force :

$$\boldsymbol{B} = (\text{nombre de Wb}) / (\text{nombre de m}^2).$$

On peut écrire, le flux magnétique :

$$\emptyset = \boldsymbol{B}.\boldsymbol{S}\ [Wb]$$

Une induction de 1 Tesla correspond à un flux magnétique de 1 weber pour une surface de 1 [m^2]. L'unité de mesure SI de l'induction magnétique est le ***Tesla [T]*** : 1 T=1 Wb/1 m^2

L'induction magnétique B et le champ magnétique H, dans le vide sont liés par l'équation :

$$\boldsymbol{B}=\mu_0 \boldsymbol{H} \quad [Vs/m^2=T]$$

<u>Champ magnétisant H</u> : c'est le trajet emprunté par les lignes de force en ampères-tours par mètre :

$$\boldsymbol{H}= \boldsymbol{(N.I)}/ P \ [A/m].$$

- ***N*** ; Nombre de spire de la bobine (sans unité)
- ***I*** ; Intensité du courant dans la bobine [A]
- *P* ; Longueur de la bobine [m]
- ***N.I*** ; Force magnétomotrice (***FMM***)
- μ_r et μ_0 ; Perméabilité relative et perméabilité du vide

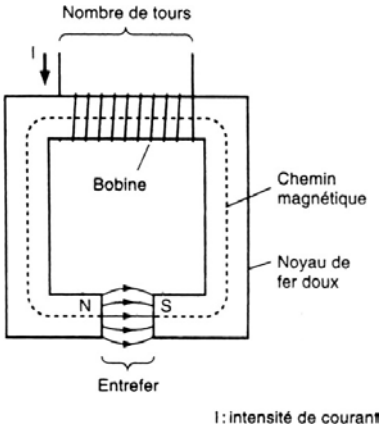
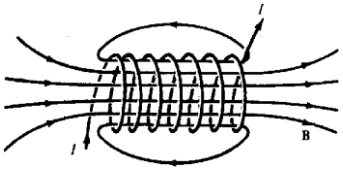


Figure III.2 : Électroaimant en forme de fer à cheval

Dans un électroaimant ; un solénoïde ou une bobine, qui ont des caractéristiques semblables à l'aimant. Est un enroulement de fils, fixé autour d'un noyau, traversé par un courant électrique. Le noyau peut être de l'air ou une tige de fer doux.

B sera égale à : $\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}$ [Tesla] (sans noyau)



$\boldsymbol{B=\mu_0\mu_r H}$ [Tesla] (avec noyau)

$\boldsymbol{\mu}$: Perméabilité absolue : $\boldsymbol{\mu = \mu_0.\mu_r}$ (Henry/ mètre).
$\boldsymbol{\mu_0}$: perméabilité du vide ; $\boldsymbol{\mu_0} = 4.\pi.10^{-7}\ H.m^{-1}$.
$\boldsymbol{\mu_r}$: perméabilité relative (par rapport au vide) : sans dimension, peut varier en fonction de la température.

La ***magnétisation*** (aimantation) $\boldsymbol{M}$: ou l'intensité de magnétisation se dit de l'induction effective existant dans un matériau ; elle est fonction du champ magnétisant et de la susceptibilité magnétique. C'est l'aptitude d'un matériau à concentrer les lignes de force.

$$\boldsymbol{M}= \kappa\, \boldsymbol{H} \qquad [A/m]$$

Où : $\boldsymbol{M}$ est magnétisation exprimée comme le champ magnétique $\boldsymbol{H}$, en A/m.
$\boldsymbol{\kappa}$ susceptibilité magnétique de la matière.

La susceptibilité caractérise les propriétés magnétiques des substances donc est le principal paramètre de la séparation magnétique.

Il est cependant noté qu'on utilise la plus souvent la notion de la susceptibilité magnétique spécifique, définie par : $\boldsymbol{\chi_w = \kappa / \rho}$

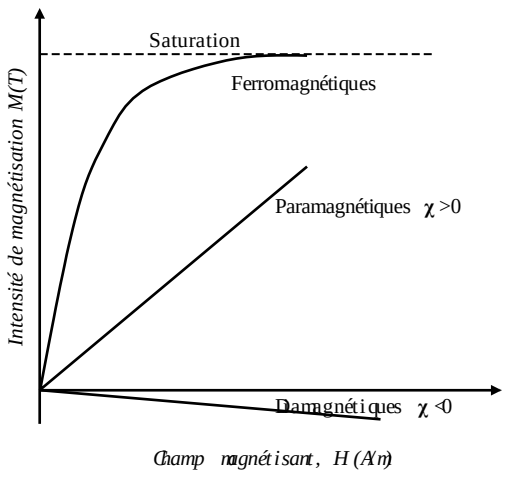
Ou χ_w : susceptibilité magnétique de minéral (sans dimension) et ρ : densité de minéral [cm^3/g].

3. Classification des minéraux magnétiques

Les minéraux ***diamagnétiques*** ont susceptibilité spécifique négative (-2×10^{-9} à -7×10^{-9} m^3/kg) ils ne peuvent pas être séparés à l'aide de champ magnétique.
Exemples : Cuivre, Zinc, Or, Argent.

Paramagnétiques : Les matériaux paramagnétiques sont attirés le long des lignes de force magnétique vers le point ou l'intensité du champ est élevée, leur concentration s'effectue dans des séparateurs magnétiques à hautes intensités.

Leur susceptibilité spécifique est faible et de valeur positive varie entre ($0,1\times10^{-6}$ à 5×10^{-3} m^3/kg). Cette valeur peut varier en fonction des impuretés ou des modifications du réseau cristallin. *Exemple* : Ilmenite ($FeTiO_3$), Rutile (TiO_2), Sidente(FeS), Wolframite (Fe,Mn),Chromite (Fe,CrO_4),Monazite(Phosphate rare),Pyrrhotite (FeS),Minéraux de Manganèse.



Ferromagnétiques et ***ferrimagnétiques*** : ont une grande susceptibilité aux forces magnétique, leur aimantation est une fonction très complexe de la $_0$température et du champ magnétique appliqué, elle persiste plus ou moins lorsque le champ magnétisant

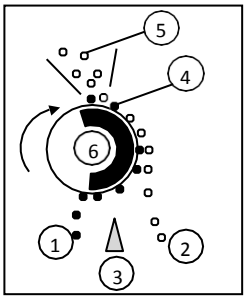
est supprimé.

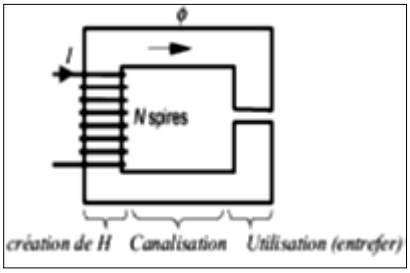
Les principaux éléments ferromagnétiques sont : le fer (Fe_3O_4), le Nickel et le Cobalt et leurs alliages, les minéraux associés à ces éléments peuvent être concentrés facilement dans des séparateurs magnétiques à basse intensité.

4. Principe de la séparation magnétique

-Le séparateur magnétique est un appareil qui modifie les caractéristiques du champ magnétique dans l'espace de traitement. Il engendre en particulier un champ magnétique agissant de façon sélective sur les corps qui présentent la plus grande aptitude à l'aimantation.

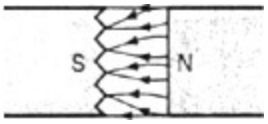
Légende :
1. *Goulotte pour la fraction magnétique*
2. *Goulotte pour la fraction non magnétique*
3. *Séparatrice*
4. *Particules magnétiques*
5. *Particules non magnétiques.*
6. *Système magnétique (Aimant+Tambour)*



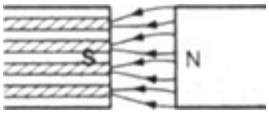


-L'organe essentiel d'un séparateur magnétique est la source du champ qui peut être un : Aiment permanent (1200kA/m), Électroaimants ou circuit magnétiques (1600kA/m) et Solénoïde **(**1600 à 4000kA/m).

Pour que la séparation magnétique aura lieu, il est nécessaire d'avoir un changement de densité de flux dans l'espace de séparation, ce changement de densité de flux dans l'espace de séparation se nomme un gradient magnétique, il est la force nécessaire dans le processus de séparation.



Pôle denté



Pôle lamellé

La densité de flux varie dans l'entrefer**,** passant d'une valeur maximale au contact avec le pôle tronqué à une valeur minimale au contact avec le pôle non tronqué.

Vu que les séparateurs atteint vite la saturation, de sorte que pour atteindre des forces magnétiques encore supérieures, il faut donc améliorer le gradient de champ. Différentes méthodes peuvent améliorer ce gradient de champ dans les entrefers par : Utilisation des pôles lamellés en lames ferromagnétiques alternées par des lames diamagnétiques ou bien des pôles dentés ou canulés (rouleaux en induits sandwich).

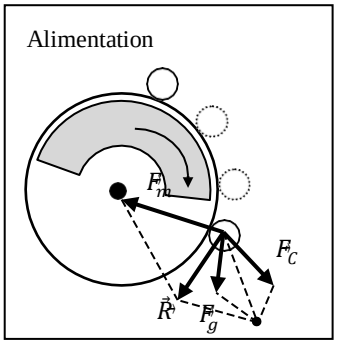
5. Forces agissant sur une particule : Lorsqu'une particule sphérique faiblement magnétique placée dans un champ magnétique ~~externe~~, elle est soumise à un ensemble de forces, admettons que les plus importantes de ces forces sont : la force magnétique F_m définie comme suit :

$$\boldsymbol{F_m = \kappa_p . V_p . H \frac{\Delta H}{\Delta X}}$$

Où ; κ_p : Susceptibilité magnétique du la particule minérale.

- V_p : Volume de la particule
- H ; Champ magnétisant
- $\Delta H/\Delta x$: Variation du champ magnétisant en fonction de la position : égale au gradient du champ magnétisant

Selon l'équation, la force magnétique est directement proportionnelle aux propriétés des particules, soit leur volume ou masse et leur susceptibilité magnétique et aux propriétés magnétiques de l'appareil, soit le champ magnétisant et son gradient.



En plus de cette force d'attraction magnétique, d'autres forces sont rencontrées : Force de gravité : $\vec{F}_g$, force centrifuge : $\vec{F}_c$ et force d'entraînement par le fluide : $\vec{F}_f$

Avec ; R : Rayon du tambour (ou cylindre) de séparation

Pour que la séparation ait lieu, il est nécessaire que la valeur de la force magnétique soit supérieure à la somme des forces antagonistes (concurrentes), développées par le système, et des forces interparticules d'origine électromagnétique et électrostatique.

$$\mathbf{F_m > \sum F}\ \textbf{(antagonistes et interparticules)}$$

6. **<u>Types de séparation magnétique</u>** : On fonction de l'intensité du champ magnétique les séparations sont classées en 03 catégories :

- **Séparation magnétique à basse intensité (SMBI)** : généralement utilise des aimants permanents fonctionne normalement à champ magnétique ouvert, c'est-à-dire que les lignes de force magnétique se referment dans un milieu magnétique peu perméable, air ou eau. L'intensité de champ varié de 80 à 160 KA/m.
- **Séparation magnétique à haute intensité (SMHI)** : le générateur du champ magnétique est un circuit conventionnel (électroaimant composé d'une ou de deux bobines en cuivre résistif entourant un noyau de fer doux ($\mu_r = B/\mu_0 H$ très élevé)) ou un aimant permanent (alliages en céramique) à forte énergie spécifique, à champ magnétique fermé d'une intensité allant de 400 kA/m à 1 600 kA/m.
- **Séparation magnétique à haute gradient du champ** : elle utilise des bobines en cuivre ou supraconductrices pour le traitement de particules ultrafines contenues dans une dispersion solide ou un fluide ainsi les matériaux qui ont des propriétés magnétiques très faibles.

D'après le milieu de séparation magnétique on distingue :

a) Séparation magnétique par voie sèche : est réservée en général aux traitements des produits grossiers (granulométrie de l'ordre du centimètre à quelques millimètres).

b) Séparation magnétique par voie humide : On utilise ce type de séparation magnétique lorsque le minerai magnétique est difficilement séparable vu leur granulométrie très fine (-

1mm à 40µm) ou lorsqu'il y a une formation d'agrégats créés par l'attraction électrostatique entre les particules en voie sèche, ou lorsque le produit à traiter est déjà sous forme de pulpe minérale et même lorsque on cherche à éviter les dégagements intenses de poussières.

7. SÉPARATEURS MAGNÉTIQUES : le classement des séparateurs magnétiques est basé sur plusieurs critères à savoir : l'intensité du champ magnétique, le milieu de séparation (eau ou air), le type de générateur du champ magnétique, le gradient de champ etc.

7.1 Séparateurs en voie sèche

7.1.1 Séparateurs magnétiques à basse intensité (SMBI)

a) Séparateurs à tambour : Ces séparateurs sont équipés d'un tambour rotatif, à l'intérieur duquel se trouve un aimant permanent immobile (Figure II.2). Les particules magnétiques se collent et y adhérent au tambour par la force magnétique et la rotation du tambour les amènent vers une zone de champ magnétique plus faible où elles sont décollées, les particules non magnétiques sont éjectées du tambour sous l'action de la vitesse de rotation de ce dernier. Ces séparateurs peuvent traiter des produits grossiers (200 mm) à un débit de l'ordre de 200 à 300 t/h/m (la largeur utile de séparation variant entre 100 et 800 mm), a des vitesses périphériques du tambour varient de 0,6 à 2,2 m/s.

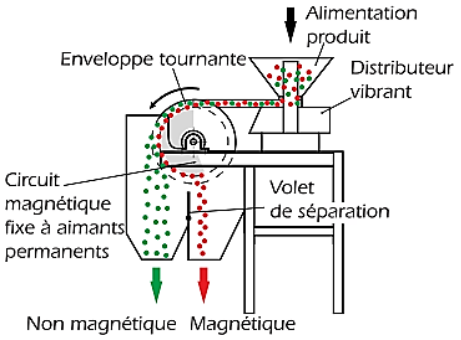
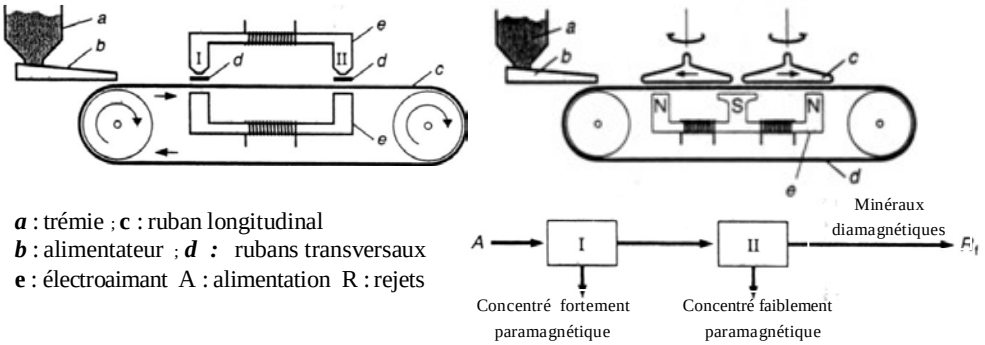


Figure III.3 : Séparateur à Tambour

7.1.2 Séparateurs magnétiques à haute intensité (SMHI)

a. Séparateurs à bandes transversales et à disques : ils sont équipés d'une bande convoyeuse passant entre deux pôles d'un électroaimant (entrefer) et d'une bande déplaçant transversalement à la bande principale et sur la pièce polaire supérieure, (figure II.3) ou un disque denté tournant au-dessus. L'alimentation du minerai se fait en couche mince (1 à 1,5 mm) sur la bande convoyeuse d'alimentation. Les éléments magnétiques passant dans le système sont attirés par la pièce polaire supérieure et évacués vers les côtés par la bande transversale ou les disques. Ces séparateurs développent des champs magnétiques variant de 800 à 1 600 kA/m et traitent des débits compris entre 0,3 à 4 (t/h) /m.



a : trémie ; **c** : ruban longitudinal
b : alimentateur ; ***d*** : rubans transversaux
e : électroaimant A : alimentation R : rejets

Figure III.4 : Séparateur à rubans croisés et à disques

La granulométrie idéale de l'alimentation est comprise entre 150 µm et 10 mm, Ces appareils sont utilisés pour traiter des substances telles que l'ilménite, la chromite, la monazite, le wolframite, les produits pharmaceutiques ou chimiques, les céramiques, etc.

b. Séparateurs à rotors induits : Ces appareils sont des séparateurs dits à rotors ou rouleaux induits. Ils comportent (figure II.4) un rotor denté tournant entre les pièces polaires d'un circuit magnétique. Le rotor est soumis à une induction magnétique entre les pièces polaires et la séparation à lieu dans l'intervalle (entrefer) réglable situé entre ces pièces polaires.

L'alimentation est faite sur le rotor ou les particules magnétiques adhèrent au rotor par force magnétique et transportées par la rotation dans une zone de champ magnétique faible où elles seront décollées par une brosse. Les particules non magnétiques quittent le système sous l'action combinée de la force centrifuge et de la force de gravité.

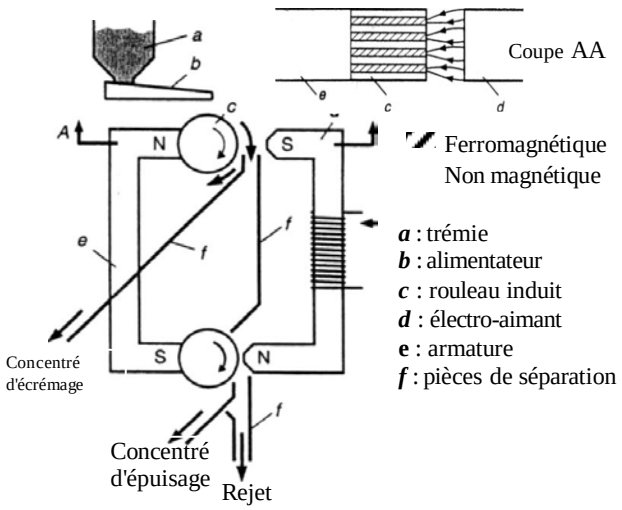


Figure III.5 : Séparateur à rouleaux induits

Ces séparateurs peuvent traiter des produits de granulométries de 15 mm à 50 µm à des débits de l'ordre de 1 à 8t/h par rotor (cas des rotors de longueur industrielle de 750 mm), sous un de champ magnétique de 400 à 1 600 kA/m.

7.2 Séparateurs en voie humide

7.2.1 Séparateurs magnétiques à basse intensité (SMBI)

a. Séparateurs à tambour : ces séparateurs sont dotés d'un tambour en acier inoxydable recouvert de caoutchouc, tourne à faible vitesse (0,6 à 1,3 m/s), dans un réservoir de pulpe. Les particules magnétiques sont attirées par la surface du tambour et détournées hors zone d'influence du système magnétique ou serons détaché par un jet d'eau, tandis que les non magnétiques sont entraînés par le courant de pulpe.

Les débits volumiques en pulpe varient entre 100 et 200 m^3/h, et % en solide (25 à 50 %), selon la vitesse périphérique du tambour, son diamètre et du type de traitement. Les capacités de produit sec variant de 1 à 120 t/h/m.

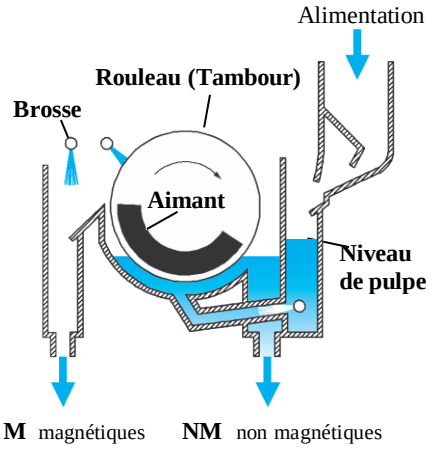
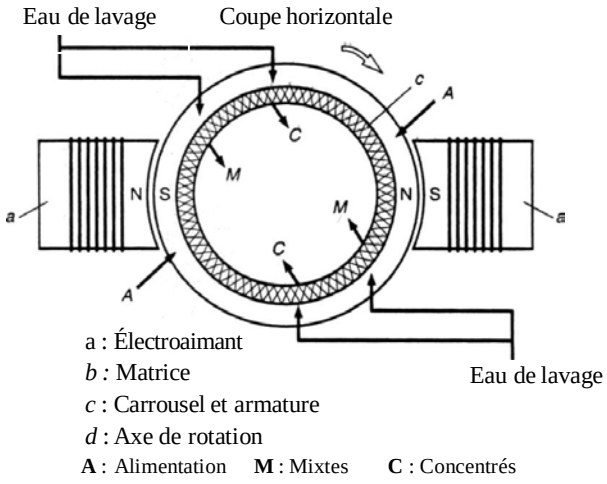


Figure III.6 : Séparateurs à basse intensité en voie humide (Contre-courant)

Ces séparateurs sont utilisés pour concentrer les minéraux fortement magnétiques et pour la récupération de la magnétite ou du Ferro-silicium utilisés dans les ateliers de traitement en milieu dense.

7.2.2 Séparateurs magnétiques à haute intensité (SMHI)

a. Séparateurs Jones : Dans ce genre de séparateur, l'alimentation (pulpe) circule à travers un matériel ferromagnétique (matrice d'extraction) aimanté par un champ magnétique extérieur et placé dans une enceinte annulaire (carrousel) tournant entre les pièces polaires d'un circuit magnétique à entrefers.



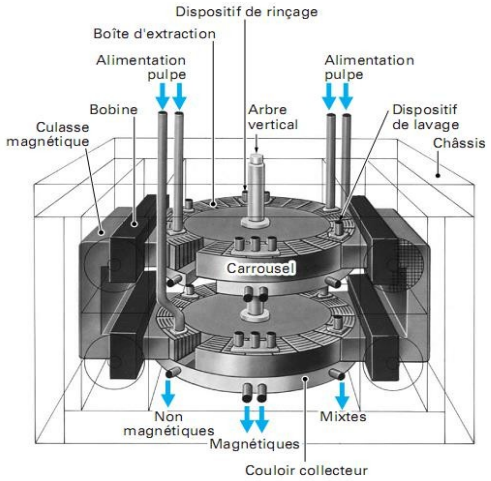


Figure III.7 : Séparateur à (WHIMS) type Jones à double rotor

Le principe de ces appareils (Figure 6) est le suivant : l'alimentation est faite au-dessus des pôles des électroaimants de manière à ce que la pulpe passe dans une région de champ magnétique élevé. Les particules magnétiques sont retenues par les éléments de matrice alors que les particules non magnétiques sont entraînées par le courant de pulpe.

Les particules restées piégées sont entraînées par la rotation du carrousel vers une zone de champ magnétique faible et sont éliminées par lavage avec un jet d'eau sous pression. Le champ magnétique développé allant de 400 à 1 600 kA/m pour une granulométrie en général inférieure à 1 mm, Leur capacité varie, suivant le type d'appareil, de 10 à 300 t/h.

Leur principale utilisation concerne surtout le traitement des minerais de fer, Chrome, phosphate, barytine, fluorine, eaux usées et la dépollution des sols contaminés.